1 EDP

1.1 Introduzione alle equazioni differenziali parziali

Definition 1.1. (EDP)
Sia $u : D \to \mathbb{R}$, dove $D \subseteq \mathbb{R}^N$ è un aperto.

Un'equazione alle derivate parziali di ordine k nell'incognita u è una funzione del tipo:

$$\Phi\big(y, u(y), Du(y), _, D^k u(y)\big) = 0, \qquad y \in D$$

dove con D^p si intendono le derivate di ordine p di $u(y)$.

Infatti si ha che il la dimensione di Φ sia:

$$\Phi : D \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \times ... \times \mathbb{R}^{N^k} \to \mathbb{R}$$

Definition 1.2. (EDP Lineare)
Una EDP è detta **lineare** se Φ è funzione lineare di u e delle sue derivate.

Per lineare si intende che u e le sue derivate hanno esponente 1.
Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, D^2u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + f(y) = 0$$

Example.
La funzione

$$\Phi(y, D^2u(y)) = 3\partial^2_{y_1} u + y\partial^2_{y_2} u - 4y^3$$

E' una EDP lineare.

Definition 1.3. (EDP Semilineare)
Una EDP si dice **semilineare** se $\mathbf{\Phi}$ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k, con coefficienti funzioni di y.
Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + f(y, u(y), Du(y)) = 0$$

Example.
La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2, \qquad \text{dove } x = y_1$$

E' una EDP semilineare.

Definition 1.4. (EDP Quasilineare)
Una EDP è detta **quasilineare** se $\mathbf{\Phi}$ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k, con coefficienti funzioni di $y, u, Du, ..., D^{k-1}u$.

Example.
La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$$

Oss. (EDP Lineare I Ordine)
Una EDP lineare del primo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y)) = \sum_i a_i(y) \frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + b(y)u(y) + f(y)$$

Definition 1.5. (EDP Omogenea)
Una EDP si dice **omogenea** se $\boldsymbol{f = 0}$.

1.2 EDP lineari di II ordine

Remark 1.6. (Espressione EDP lineare II Ordine)
Una generica EDP lineare del secondo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} A_{i,j}(y)\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + \sum_i B_i(y)\frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + C(y)u(y) + f(y)$$

Proposition.
La matrice di funzioni A_{ij} è simmetrica.

Proof.

$$\begin{aligned}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} &= \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2}\sum_{ji} A_{ji}\frac{\partial^2 u}{\partial y_j \partial y_i} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{ij}(A_{ij} + A_{ji})\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}\end{aligned}$$

Visto che la matrice A di coefficienti $A_{ij} + A_{ji}$ è simmetrica, il risultato è provato

□

Remark 1.7. (Autovaloris)
Come è noto, gli autovalori di una matrice di una matrice simmetrica sono valori in $\mathbb{R}$.
Siano:
$n_0 = \#$autovalori nulli
$n_+ = \#$autovalori positivi
$n_- = \#$autovalori negativi

Definition 1.8. (Classificazione EDP lineari)
Una EDP lineare è detta:

Ellittica se: $n_+(y) = n \quad \vee \quad n_-(y) = n$

Iperbolica se: $n_0(y) = 0 \quad \wedge \quad n_+(y) - n_-(y) \neq \pm n$

Parabolica se: $n_0(y) > 0$

Proposition. (Principio di Sovrapposizione)
Una Combinazione lineare di soluzioni di una EDP omogenea è anch'essa soluzione.

Proof.
Siano $u_1, ..., u_m$ soluzioni della EDP.
Definisco la comb lineare $u = \sum_{i=1}^{m} a_i u_i, \qquad$ dove $a_1, ..., a_m \in \mathbb{R}$
Esprimo dapprima u come visto con Remark 1.6.
Non rimane che espandere u come combinazione di $u_1, ..., u_m$.

□

2 Richiami di Analisi

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$(oppure $\mathbb{R}^2$) un aperto limitato con $\partial\Omega$ frontiera regolare.
Siano $n(x)$ e $\sigma(x)$ le funzioni che descrivono rispettivamente la normale esterna alla frontiera e la frontiera.

Proposition 2.1. (Riduzione della dimensione integrale)
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un dominio regolare, scomponibile e normale rispetto a x_i $\forall i = 1, ..., n$.
Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$.
Allora vale:

$$\int_\Omega u(x)dx = \int_D dx' \int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} u(x', y)\ dy$$

Proof.
Il teorema è un caso specifico del Teorema di Fubini-Tonelli, che è più generale e vale su ipotesi meno ristrette.
Quando avrò tempo estenderò questa sezione integrando con la teoria della misura.
Per ora accollatevi la pratica.
Ciao :)

□

Proposition 2.2.
Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora si ha:

$$\int_\Omega dx \frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) u(x) n_i(x) \qquad , \qquad i = 1, 2, 3$$

Proof.
Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ regolare scomponibile e normale rispetto ad ogni $x_i, i = 1, ..., n$.
Fisso $i \in [1, ..., n]$.
sia $x = (x', y), \quad$ dove $y = x_i, \quad x' = (x_1, ..., x_{i-1}, x_{i+1}, ..., x_n)$.
Sia $D \subset \mathbb{R}^{n-1}$ la proiezione di Ω su y.
Visto che Ω è normale rispetto ad y (x_i) , allora $\exists \alpha, \beta : D \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x' \in D,\ \alpha(x') \leq y \leq \beta(x')\}$$

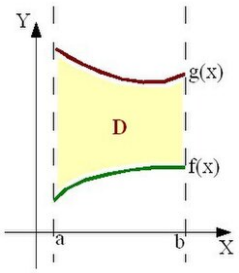


Figure 1: Grafico di un dominio normale rispetto ad x

Ora uso il teorema della riduzione della dimensione dell'integrale.

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx = \int_D \left(\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy \right) dx'$$

Per il TFCI si ha che:

$$\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy = u(x', \beta(x')) - u(x', \alpha(x'))$$

Ho ottenuto la prima delle due uguaglianza necessarie.
Per la seconda, scompongo dapprima il bordo $\partial\Omega$ in tre sezioni:
1. $\Sigma_+ :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\beta(x')$
2. $\Sigma_- :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\alpha(x')$
3. $\Sigma_L :=$ sezione 'laterale'

$$\int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1} = \int_{\Sigma_+} u\ \nu_i\ dS_{n-1} + \int_{\Sigma_-} u\ \nu_i\ dS_{n-1} + \int_{\Sigma_L} u\ \nu_i\ dS_{n-1}$$

Sulla parte laterale Σ_L
L'integrale è nullo. Infatti i segmenti sono paralleli all'asse x_i dunque la normale a tale superficie è sempre ortogonale a x_i.

Sulla parte superiore Σ_+
In quanto grafico di $x_i = \beta(x')$, dalla geometria differenziale, la normale esterna (rivolta verso l'alto) a un grafico ha componenti proporzionali a $(-\nabla\beta, 1)$. Più precisamente, il legame tra l'elemento di superficie dS_{n-1} e l'elemento di volume della proiezione dx' è dato dal fattore di area:

$$dS_{n-1} = \sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}dx'$$

E quindi il versore normale n ha componente i-esima:

$$\nu_i = \frac{1}{\sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}}$$

Quindi il loro prodotto scalare è:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = dx'$$

E dunque l'integrale sulla superficie superiore diventa:

$$\int_{\Sigma_+} u(x', y)\ \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x'))\ dx'$$

Sulla parte inferiore Σ_-
La normale esterna (rivolta verso il basso) ha componenti proporzionali a $(\nabla\alpha, -1)$.
Dunque la componente i-esima della normale vale:

$$\nu_i = \frac{-1}{\sqrt{1 + \|\nabla\alpha(x')\|^2}}$$

E quindi il prodotto scalare ha risultato:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = -dx'$$

Da notare il segno negativo!

L'integrale ha quindi la forma:

$$\int_{\Sigma_-} u(x', y)\ \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \alpha(x'))(-dx') = -\int_D u(x', \alpha(x'))\ dx'$$

Ordunques, ottengo:

$$\int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x'))\ dx' - \int_D u(x', \alpha(x')\ dx') + 0$$

Confrontando le due equazioni ottenute, ottengo che:

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}dx = \int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1}$$

□

Oss.
La dimostrazione appena fatta non tiene conto della dimensione utilizzata, ergo vale per ogni dominio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e per ogni funzione f misurabile.

Theorem 2.3. (Teorema della Divergenza)
Sia F un campo vettoriale, con le componenti $F_i \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora

$$\int_\Omega dx \boldsymbol{\nabla} \cdot F = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) F(x) \cdot n(x)$$

Proof.
Basta applicare la proposizione precedente con $u = F_i$, e quindi sommare tutto su i. Infatti:

$$\int_\Omega dx \boldsymbol{\nabla} \cdot F = \int_\Omega \sum_i \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_\Omega \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_{\partial\Omega} F(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

A questo punto non resta che riportare la sommatoria dentro l'integrale (operazione lecita per le ipotesi di regolarità) ed il gioco è fatto.

□

Theorem 2.4. (Integrazione per parti)
Siano $f, g : \Omega \to R$ funzioni in $C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora vale:

$$\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x)\, \mathrm{d}x = -\int_\Omega f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x)\, \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x)$$

Proof.
La dimostrazione si basa sull'applicazione della Proposition 2.2 utilizzando $u = f\ g$.
In particolare basta considerare due equazioni. La prima è per definizione:

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial (f \cdot g)}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x$$

La seconda utilizza la Proposition 2.2 :

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x \underset{\text{prop.}}{=} \int_{\partial\Omega} u(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x) \underset{u = f \cdot g}{=} \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x)$$

Combinando gli ultimi membri delle due equazioni ottengo:

$$\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x)$$

Porto uno dei due addendi dall'altra parte dell'uguaglianza e ottengo la tesi.

□

Theorem 2.5. (Prima Formula di Green)
Siano f, g con le stesse condizioni di regolarità. Allora

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = -\int_\Omega dx \nabla f(x)\cdot\nabla g(x) + \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) f(x)\frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

Proof.
Per definizione si ha:

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = \sum_{i=1}^{3}\int_\Omega \mathrm{d}x f(x)\frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}(x)$$

Uso il Theorem 2.4 con $u = f\cdot\frac{\partial g}{\partial x_i}$

$$= -\sum_{i=1}^{3}\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{3}\int_{\partial\Omega}\mathrm{d}\sigma(x) f(x)\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)n_i(x)$$

Ora basta ricordare che

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial g}{\partial x_i}n_i(x) = \nabla g(x)\cdot n(x) = \frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

□

Theorem 2.6. (Seconda Formula di Green)
Siano $f, g \in C^2(\Omega)\cap C^1\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = \int_\Omega \mathrm{d}x\Delta f(x)g(x) + \int_{\partial\Omega} f(x)\frac{\partial g}{\partial n}(x) - \frac{\partial f}{\partial n}(x)g(x)\ \ \mathrm{d}\sigma(x)$$

Proof.
Basta usare 2 volte il Theorem 2.4, la prima con $u = f\frac{\partial g}{\partial x_i}$ e la seconda con $u = \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_i}$.

□

3 Soluzioni di alcune Equazioni Differenziali Ordinarie

3.1 $y' + a(x)y = f(x)$

In questo caso a e $f \in C(I),$ dove $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo.
In primo luogo trovo la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata.

Proposition 3.1.
L'integrale generale dell'equazione differenziale omogenea $\boldsymbol{y' + a(x)y = 0}$ è

$$y(x) = Ce^{-\int_{x_0}^{x} a(t)\,\mathrm{d}t}$$

Dove $C \in \mathbb{R}$ e $x_0 \in I$

Proof.

□

3.2 $y'' + py' + qy = 0$

3.3 $y'' + qy = f(x)$

4 Distribuzioni

4.1 Introduzione alle distribuzioni

Per comprendere euristicamente il concetto di distribuzione, partiamo dal seguente esempio.

Example.
Consideriamo la funzione di Heaviside.

$$H(x) := \begin{cases} 0 \text{ se } x < 0 \\ 1 \text{ se } x \geq 0 \end{cases}$$

Questa è non derivabile nell'origine, tuttavia possiamo definire il rapporto incrementale vicino all'origine, che vale:

$$I_\varepsilon(x) = \frac{H(x+\varepsilon) - H(x-\varepsilon)}{2\varepsilon} = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & x \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Da cui otteniamo due risultati.

$$\int_{\mathbb{R}} dx I_\varepsilon(x) = 1 \qquad \text{e} \qquad \lim_{\varepsilon \to 0} = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases}$$

Definition 4.1. (Supporto)
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto e $v : \Omega \to \mathbb{R}$ una funzione.

1. Si dice **supporto della funzione v** l'insieme
$$\text{supp}(v) := \overline{\{x \in \Omega \mid v(x) \neq 0\}}$$
2. La funzione v si dice **a supporto compatto** se $\text{supp}(v)$ è un sottoinsieme compatto di Ω

Definition 4.2. (Funzioni Test)
Sia $C_0^\infty(\Omega)$ l'insieme delle funzioni in $C^\infty(\Omega)$ a supporto compatto.

Le funzioni in $C_0^\infty(\Omega)$ sono dette **funzioni test**.

Proposition.
L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ è denso in $L^p(\Omega),\ 1 \leq p \leq \infty$, ossia
se $f \in L^p(\Omega)$ allora esiste $f_k \in C_0^\infty(\Omega)$ t.c. $\|f - f_k\|_{L^p} \underset{k\to\infty}{\to} 0$.

Notazione: Siano $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{N}^n, \quad |\alpha| = \alpha_1 + ... + \alpha_n$.
Denoto con $D^\alpha := \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdot ... \cdot \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}$ la generica derivata di ordine $|\alpha|$.

Definition 4.3. (Covergenza in $C_0^\infty(\Omega)$)
Siano $\phi, \phi_k \in C_0^\infty(\Omega)$. Allora $\lim_{k\to\infty} \phi_k = \phi$ in $C_0^\infty(\Omega)$ se

1. $\exists T \subseteq \Omega$ compatto t.c. supp $\phi_k \subseteq T$
2. $D^\alpha \phi_k$ converge uniformemente $D^\alpha \phi$ in Ω per ogni $\alpha \in \mathbb{N}^n$

Oss. Il limite, se esiste, è unico.

Definition 4.4. ($D(\Omega)$)
L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ munito della convergenza appena definita, viene denotato con $D(\Omega)$

Notazione: Per indicare tale convergenza scriverò $\phi_k \to \phi$ in $D(\Omega)$

Definition 4.5. (Funzionale Lineare)
Un **funzionale lineare** su $D(\Omega)$ è un'applicazione $F : D(\Omega) \to \mathbb{R}$ tale che

$$F(a\phi_1 + b\phi_2) = aF(\phi_1) + bF(\phi_2) \qquad , \qquad a, b \in \mathbb{R}, \quad \phi_2, \phi_1 \in D(\Omega)$$

Si dice inoltre **Continuo**, se

$$\phi_k \longrightarrow \phi \quad \Rightarrow \quad F(\phi_k) \longrightarrow F(\phi)$$

Notazione: D'ora in poi denoto $F(\phi)$ con $< F, \phi >$. Si legge "F applicato a phi" :)

Definition 4.6. (Distribuzione)
Un funzionale lineare su $D(\Omega)$ è detto **distribuzione** su Ω.

Notazione: Denoto con $D'(\Omega)$ l'insieme delle distribuzioni in Ω.

Oss. $D'(\Omega)$ è duale di $D(\Omega)$, nonché anche uno spazio vettoriale.

Definition 4.7. (Convergenza in $D'(\Omega)$)
Siano $F, (F_k) \in D'(\Omega)$, si che $F_k \longrightarrow F$ se

$$< F_k, \phi > \quad \longrightarrow \quad < F, \phi > \qquad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Example. (Delta di Dirac)
Sia $\phi \in D(\mathbb{R}^n)$, definisco

$$\delta_y : \phi \longrightarrow < \delta_y, \phi > \quad := \quad \phi(y)$$

dove $y \in \mathbb{R}^n$ è detto **supporto della Delta di Dirac**.
Il funzionale è lineare, la verifica è banale.

Mostro che il funzionale è continuo.
Mostro che il funzionale è ottenuto come limite di una successione di funzionali.

In atri termini, la delta di Dirac in y si può pensare come limite di funzioni che si stringono in y, con la peculiarità che il loro integrale su $\mathbb{R}^n$ valga 1, e il cui valore in y diverga a $+\infty$.
Questo ragionamento rende ragionevole la scrittura che si trova spesso nei testi di fisica:

$$< \delta_y, \phi > \ = \int \mathrm{d}x \ \delta(y-x)\phi(x)$$

4.2 Derivata di una distribuzione

In questo paragrafo introduciamo in concetto di derivata di una distribuzione.
L'euristica è quella di scaricare la derivata sulla funzione test.
Otteniamo quindi uno sviluppo simile all'integrazione per parti, e teniamo conto che la funzione $\phi \in D(\Omega)$ è nulla su $\partial\Omega$.

Definition 4.8. (Derivata di una distribuzione)
Sia $F \in D'(\Omega)$, si dice derivata (nel senso delle distribuzioni) di F rispetto a x_i la distribuzione $\partial_{x_i} F$ data data

$$< \partial_{x_i} F, \phi >=< F, \partial_{x_i} \phi >, \quad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Oss. Dato che le funzioni test sono in $C^\infty(\Omega)$ si possono continuare a reiterare le derivazioni, e quindi anche le distribuzioni sono "infinitamente derivabili" visto che

$$< \partial^2_{x_i} F, \phi >= - < \partial_{x_i} F, \partial_{x_i} \phi >=< F, \partial^2_{x_i} \phi >$$

Quindi risulta anche

$$< \Delta F, \phi >=< F, \Delta \phi >$$

Example. (Derivata della funzione di Heaviside)
Sia H la funzione di Heaviside. Come distribuzione essa è data da:

$$< H, \phi >= \int \mathrm{d}x H(x)\phi(x) = \int_0^\infty \mathrm{d}x \phi(x)$$

Dunque la sua derivata nel senso delle distribuzioni è data da:

$$\begin{aligned} < H', \phi >&= - < H, \phi' > \\ &= - \int \mathrm{d}x H(x)\phi'(x) \\ &= - \int_0^\infty \mathrm{d}x \phi'(x) \\ &= -[\phi(\infty) - \phi(0)] \\ &= \phi(0) \end{aligned}$$

Come introdotto nell'esempio all'inizio del capitolo, la derivata di H è la delta di dirac valutata in zero δ_0.

Example. (Derivata della delta di Dirac)
Come sappiamo $< \delta_y, \phi >= \phi(y)$. Da questo deduciamo che

$$< \delta_y', \phi >= - < \delta_y, \phi' >= -\phi'(y)$$

ragionando allo stesso modo per la derivata seconda, si ottiene:

$$< \delta_y'', \phi > \;\; = \;\; < \delta_y, \phi'' > \;\; = \;\; \phi''(y)$$

Si procede allo stesso modo per le derivate successive.

4.3 Moltiplicazione per una funzione C^∞

Definition 4.9. (Distribuzione uF)
Sia $F \in D'(\Omega)$ e $u \in C^\infty(\Omega)$. Allora la distribuzione uF è definita da

$$< uF, \phi > \;\; = \;\; < F, u\phi >, \quad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Oss.
1. La funzione $u\phi$ è ancora in $D(\Omega)$
2. Vale la regola di Leibniz, ossia

$$\begin{aligned} < \partial_{x_i} uF, \phi > \;\; &= \;\; - < uF, \partial_{x_i} \phi > \\ &= \;\; - < F, u\partial_{x_i} \phi > \\ &= \;\; - < F, \partial_{x_i}(u\phi) > + < F, \left(\partial_{x_i} u\right)\phi > \\ &= \;\; < \partial_{x_i} F, u\phi > + < \partial_{x_i} u \cdot F, \phi > \\ &= \;\; < \partial_{x_i} u \cdot F + u \cdot \partial_{x_i} F \;\; , \;\; \phi > \end{aligned}$$

Oss. NON è definito il prodotto tra due distribuzioni, infatti la proprieta' $< F * G, \phi >$ non è sempre verificata.

4.4 Esercizio sulle distribuzioni

Example. (Esercizio 1, funzione di Green per l'operatore di Laplace in d=1)
Sia

$$G_y(x) = \frac{1}{2}\ |x-y|, x, y \in \mathbb{R}$$

Verificare che per ogni $y \in \mathbb{R}$ si ha

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} G_y = \delta_y \ \text{ in } \ D'(\mathbb{R})$$

Proof.
Per iniziare considero la sola derivata prima, il cui calcolo esplicito è:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} G_y(x) &= \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}|x-y| \\
&= \frac{1}{2}\frac{x-y}{|x-y|} \\
&= \begin{cases} \frac{1}{2} & x \geq y \\ -\frac{1}{2} & x \leq y \end{cases}
\end{aligned}$$

Ora considero una funzione test $\phi \in D(\Omega)$.

$$\begin{aligned}
< \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} G_y(x), \phi(x) > \ &= \ - < \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} G_y(x), \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\phi(x) > \\
&= -\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \quad \frac{1}{2}\frac{x-y}{|x-y|}\phi'(x) \\
&= -\frac{1}{2}\left(\int_y^{\infty} \phi'(x)\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{y} \phi'(x)\,\mathrm{d}x \right) \\
&= -\frac{1}{2}(-\phi(y) - \phi(y)) \\
&= \phi(y) \\
&= < \delta_y, \phi >
\end{aligned}$$

□

5 Trasformata di Fourier

5.1 Definizione e primi risultati

Definition 5.1. (Trasformata di Fourier)
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, è detta **Trasformata di Fourier di f** la funzione

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda x} f(x)$$

In dimensione n, quindi se $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, è definita come

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda \cdot x} f(x)$$

Notazione: Per indicare la trasformata di fourier di f valutata in λ scriverò $(\mathcal{F}f)(\lambda)$

Remark 5.2. (Formule di Eulero)
Sia $z \in \mathbb{C}$ allora

1. $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$
2. $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

Theorem 5.3. (Caratterizzazione delle Trasformate) sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, allora
1. $\hat{f}$ è limitata e continua.
2. se $f_n \in L^1(\mathbb{R}) \wedge \|f_n - f\|_{L^1} \to 0 \quad \Rightarrow \quad \widehat{f_n} \to \hat{f}$ uniformemente
3. $\lim_{\lambda \to \infty} \hat{f}(\lambda) = 0$

Proof.
1. La **limitatezza** si dimostra facilmente, infatti:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda x} f(x) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \ |e^{-i\lambda x} f(x)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x f(x)$$

Visto che $f \in L^1(\mathbb{R})$ la limitatezza è verificata.

Per la **continuità**, invece, procedo come segue:

$$|\hat{f}(\lambda) - \hat{f}(\lambda_0)| \overset{\text{def}}{=} \ldots \leq \text{coi moduli dentro}$$

Inoltre, osservo che valgono:
a)$|e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x)| \underset{\lambda \to \lambda_0}{\longrightarrow} 0$ q.o.
b)$|e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x)| \leq 2|f(x)|$
Per convergenza dominata, segue la continuità.

2. Ragiono sulla differenza in modulo:

$$|\hat{f}_n(\lambda) - \hat{f}(\lambda)| \stackrel{\text{def}}{=} \ldots \leq \text{modulo dentro} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f_n - f\|_{L^1}$$

La convergenza in L1 di f implica quella uniforme di f cappuccio.

3. Inizio considerando la funzione caratteristica $\mathrm{X}_{(a,b)}(x)$ e la sua Trasformata di Fourier.

La trasformata va a zero per Lambda divergente.
Visto che lo stesso vale anche per le funzioni semplici, e che posso scrivere una qualsiasi funzione come limite di una successione di funzioni semplici, ottengo la tesi.

□

5.2 Formula di inversione

Theorem 5.4. (Formula di inversione)
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e suppongo che valga la **Condizione del Dini**, ovvero:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \quad t.c. \quad \int_{-\delta}^{\delta} \frac{|f(x+t) - f(x)|}{|t|} \, \mathrm{d}x \leq \infty$$

Allora

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int \mathrm{d}\lambda e^{i\lambda x} \int \mathrm{d}y e^{-i\lambda y} f(y)$$

Proof.
Per dimostrare il risultato inizio definendo

$$J_A(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{|\lambda < A|} \mathrm{d}\lambda \; e^{i\lambda x} \int \mathrm{d}y \; e^{-i\lambda y} f(y)$$

L'idea della dimostrazione si basa nel provare che $\lim_{A\to\infty} J_A(x) = f(x)$.
Cambiando l'ordine di integrazione si ha

$$\begin{aligned}
J_A(x) &= \frac{1}{2\pi} \int \mathrm{d}y \; f(y) \int_{|\lambda| < A} \mathrm{d}\lambda \; e^{i\lambda(x-y)} \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}y \; f(y) \frac{\sin(A(y-x))}{y-x} && \text{(cambio variabile } \to z = y - x) \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \; f(z+x) \frac{\sin(Az)}{z} && \text{(aggiungo e sottraggo } f(x)) \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \; [f(x) + f(z+x) - f(x)] \frac{\sin(Az)}{z} \\
&= \frac{1}{\pi} f(x) \int \mathrm{d}z \; \frac{\sin(Az)}{z} + \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{f(z+x) - f(x)}{z} \sin(Az) && \left(\frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{\sin(Az)}{z} = 1\right) \\
&= f(x) + \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{f(z+x) - f(x)}{z} \sin(Az)
\end{aligned}$$

Rimane da dimostrare che l'ultimo integrale va a zero per $A \to \infty$.

$$\frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}z \frac{f(z+x)-f(x)}{z}\sin(Az)$$
$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta} \mathrm{d}z\ \frac{f(z+x)-f(x)}{z}\sin(Az) + \frac{1}{\pi}\int_{|z|>\delta} \mathrm{d}z\ \frac{f(z+x)}{z}\sin(Az) + \frac{f(x)}{\pi}\int_{|z|>\delta} \mathrm{d}z\ \frac{\sin(Az)}{z}$$

Definisco

$$g_1(z) := \frac{\mathrm{X}_\delta(z)}{\pi}\frac{f(z+x)-f(x)}{z} \quad ; \quad g_2(z) := \frac{1-\mathrm{X}_\delta(z)}{\pi}\frac{f(z+x)}{z}$$

Dove $\mathrm{X}_\delta(z)$ è la funzione caratteristica in $(-\delta,\delta)$.
Inoltre $g_1 \in L^1(\mathbb{R})$ per la condizione del Dini e $g_2 \in L^1(\mathbb{R})$ perché $f \in L^1(\mathbb{R})$.
A questo punto non rimane che valutare i tre integrali

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)\sin(Az) &= \int \mathrm{d}z\ g_k(z)\frac{e^{iAz}-e^{-iAz}}{2i} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)e^{iAz} - \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)e^{-iAz} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\overline{\hat{g}_k(A)} - \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\hat{g}_k(A)\end{aligned}$$

Per il lemma di Riemann-Lebesgue sappiamo che $g_k(A) \underset{A\to\infty}{\to} 0$ quindi

$$\lim_{A\to\infty}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)\sin(Az) = 0$$

Questo annulla il famoso secondo membro nell'equazione precedente e quindi verifica la tesi.

□

Oss.
1. Se $f \in C^1$ a tratti e continua allora la condizione del Dini è soddisfatta, quindi vale la formula di inversione
2. Una proprieta' importante della trasformata di Fourier e' quella di trasformare l'operazione di derivata nell'operazione di moltiplicazione per la variabile indipendente. Tale proprieta' sara' ampiamente sfruttata nei capitoli seguenti.

Proposition. (trasformata di Fourier di f')
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ continua e differenziabile e $f' \in L^1(\mathbb{R})$, allora vale

$$(\mathcal{F}f')(\lambda) = i\lambda(\mathcal{F}f)(\lambda)$$

Proof.
Osservo innanzitutto che $f(x) = f(0) + \int_0^x \mathrm{d}y\ f'(y)$.
Siccome $f' \in L^1(\mathbb{R})$ allora il secondo membro è limitato per $|x| \to \infty$.
Ma allora anche $f(x)$ è limitato per $|x| \to \infty$.

Se tale limite non fosse diverso da zero si avrebbe $f \notin L^1(\mathbb{R})$.
Dunque ottengo che

$$\lim_{|x| \to \infty} f(x) = 0$$

Ora calcolo la trasformata di f'

$$\begin{aligned}
(\mathcal{F}f')(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \; e^{\cdot i\lambda x} f'(x) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R\to\infty} (\int_{-R}^{R} \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} f'(x) && \text{(integrazione per parti)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R\to\infty} ([e^{-i\lambda x} f(x)]_{-R}^{R} - \int_{-R}^{R} \mathrm{d}x \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{-i\lambda x} \right) f(x) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i\lambda \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} f(x) \\
&= i\lambda (\mathcal{F}f)(\lambda)
\end{aligned}$$

□

Oss.
1. Se f è sufficientemente regolare il metodo si può reiterare. In particolare si ottiene
$$\left(\mathcal{F}f^k\right)(\lambda) = (i\lambda)^k (\mathcal{F}f)(\lambda)$$
2. Dall'osservazione precedente ottengo che più una funzione è regolare, più velocemente la sua trasformata tenderà a zero velocemente per $|\lambda| \to \infty$.

Proposition.
sia $f \in L^1(\mathbb{R}),\ f \in C^{k(\mathbb{R})}, \quad f', f^2, ..., f^k \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$|(\mathcal{F}f)(\lambda)| = \frac{|\left(\mathcal{F}f^k\right)(\lambda)|}{|\lambda|^k}$$

5.3 Derivabilità di una trasformata

Proposition.
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e $xf \in L^1(\mathbb{R})$. Allora $\mathcal{F}f$ è derivabile e

$$(\mathcal{F}f)'(\lambda) = -i(\mathcal{F}(xf(x)))(\lambda)$$

Proof.
Calcolo il rapporto incrementale

$$\frac{(\mathcal{F}f)(\lambda)-(\mathcal{F}f)(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ (e^{-i\lambda x}\frac{e^{-i\lambda_0 x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)$$
$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)$$

osservo il membro dentro l'integrale

$$e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)\underset{\lambda\to\lambda_0}{\to} e^{-i\lambda_0 x}(-ix)f(x)\ \text{q.o.}$$

Ed inoltre

$$\left|e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)\right|\leq |x\|f(x)|$$

Quindi, per convergenza dominata, risulta

$$\lim_{\lambda\to\lambda_0}\frac{(\mathcal{F}f)(\lambda)-(\mathcal{F}f)(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ e^{-i\lambda_0 x}(-ix)f(x)$$
$$=-i(\mathcal{F}(xf(x))(\lambda_0)$$

□

Proposition.
Siano $f, xf, ..., x^k f \in L^1(\mathbb{R})$. Allora

$$\mathcal{F}f\in C^{k(\mathbb{R})}\quad \text{e}\quad (\mathcal{F}f)^p(\lambda)=(\mathcal{F}((-ix)^p f)(\lambda),\qquad p=1,...,k$$

Oss.
I risultati valgono in dimensione n. Con le opportune ipotesi di regolarità, infatti, si ha:

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(\lambda)=i\lambda_j(\mathcal{F}f)(\lambda)$$
$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial^k f}{\partial x_j^k}\right)(\lambda)=\left(i\lambda_j\right)^k(\mathcal{F}f)(\lambda)$$
$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\mathcal{F}f)(\lambda)=\mathcal{F}\big(-ix_j f(x)\big)(\lambda)$$
$$\frac{\partial^k}{\partial x_j^k}(\mathcal{F}f)(\lambda)=\mathcal{F}\Big(\left(ix_j\right)^k f(x)\Big)(\lambda)$$
$$[\mathcal{F}(\Delta f)](\lambda)=-|\lambda|^2[\mathcal{F}f](\lambda)$$

5.4 Convoluzione e trasformata

Un'altra importante proprieta' della trasformata di Fourier e' quella di trasformare una convoluzione di funzioni in un prodotto.

Definition 5.5. (Convoluzione)
Siano f e $g \in L^1(\mathbb{R})$, si dice **convoluzione di f, g** la funzione

$$f(x) := \int \mathrm{d}\xi \; f(\xi) g(x-\xi) =: (f * g)(x)$$

Proposition.
$\mathcal{F}(f * g) = \sqrt{2\pi}(\mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g)$

Proof.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} \int \mathrm{d}\xi \; f(\xi) g(x-\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi \; f(\xi) \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} g(x-\xi) \qquad \text{(cambio variabile } \eta = x - \xi) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi f(\xi) \int \mathrm{d}\eta e^{-i\lambda(\eta+\xi)} g(\eta) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi e^{-i\lambda\xi} f(\xi) \int \mathrm{d}\eta e^{-i\lambda\eta} g(\eta)
\end{aligned}$$

□

Oss. In dimensione n risultata

$$\mathcal{F}(f * g) = (2\pi)^{\frac{n}{2}} (\mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g)$$

5.5 Trasformata in $S(\mathbb{R}^n)$

Definition 5.6.
E' detto **Spazio di Schwartz in dimensione uno** l'insieme di funzioni

$$\boldsymbol{S}(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \;\; f \in c^\infty(\mathbb{R}) \;\; \text{t.c.} \;\; \sup_x \left| x^p f^{(q)}(x) \right| < \infty \quad \forall p, q \in \mathbb{N} \right\}$$

Analogamente, in dimensione n, si ha

$$S(\mathbb{R}^n) = \left\{ f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}, \;\; f \in c^\infty(\mathbb{R}^n) \;\; \text{t.c.} \sup_x \left| x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} D^\alpha f(x) \right| < \infty \right.$$
$$\left. \forall \beta_1, ..., \beta_n \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{N}^n \right\}$$

Remark 5.7.

$$D^\alpha f(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}} \qquad |\alpha| = \alpha_1 + ... + \alpha_n$$

Oss. $D(\Omega) \subset S(\mathbb{R}^n)$

Definition 5.8. (Convergenza in $S(\mathbb{R}^n)$)
Siano $v_k, v \in S(\mathbb{R}^n)$. Allora $v_k \to v$ in S se

$$x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} D^\alpha v_{k(x)} \underset{k}{\to} x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} D^\alpha v(x) \qquad \text{uniformemente in } \mathbb{R}^n$$

Oss. se $v_k, v \in D(\Omega)$ e $v_k \to v$ in $D(\Omega)$ allora $v_k \to v \in S(\mathbb{R}^n)$

Proposition.
$\mathcal{F}$ è un'applicazione biunivoca da $S(\mathbb{R}^n)$ in $S(\mathbb{R}^n)$

Proof.
Prima o poi la scriverò □

Proposition.
Siano $f, g \in S(\mathbb{R}^n)$. Allora

$$\int \mathrm{d}x \ \overline{f(x)} \ g(x) = \int \mathrm{d}\lambda \ \overline{\hat{f}(\lambda)} \ \hat{g}(\lambda)$$

Proof.
Prima o poi la scriverò □

5.6 Trasformata in $L^2(\mathbb{R}^n)$

In generale **non** possiamo assicurare che le funzioni in $L^2(\mathbb{R}^n)$ siano sempre in $L^1(\mathbb{R}^n)$
Per questo innanzitutto enunciamo il seguente risultao

Theorem 5.9. (Teorema di Plancherel)
sia $f \in L^2(\mathbb{R}^n),$ sia $f_N = \mathrm{X}_N f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n),$ dove X_N è la funzione caratteristica della palla centrata in zero di raggio N. Allora

$i)$ $\hat{f}_N \in L^2(\mathbb{R}^n)$ e $\|f_N\|_{L^2} = \left\|\hat{f}_N\right\|_{L^2}$

$ii) \exists g \in L^2(\mathbb{R}^n)$ t.c. $\left\|\hat{f}_N - g\right\|_{L^2} \to 0$

$iii) \|g\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$

$iv)$ se $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ allora $g = \mathcal{F}f$

Proof. (Non è da sapere per l'esame)

□

Definition 5.10.
Si dice **Trasformata di Fourier di $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$** la fuzione

$$\hat{f} := \lim_N \widehat{\mathrm{X}_N f}$$

Dove il limite è inteso nella topologia di L^2.

5.7 Trasformata di una distribuzione

Data una funzione $F \in D'(\Omega)$, voglio definire la sua trasformata di Fourier $\hat{\mathcal{F}}F$ scaricando l'operazione di trasformata sulla fuzione test nel solito modo, ossia

$$< \hat{F}, \varphi > \quad = \quad < F, \hat{\varphi} >$$

Questa operazione, però, non è sempre possibile, infatti **non** è sempre vero che la trasformata di una funzione in $D(\Omega)$ sia sempre a supporto compatto.

Per questo motivo allargo lo spazio delle funzioni test a $S(\mathbb{R}^n)$, in modo da restringere lo spazio dei funzionali lineari.

Definition 5.11.
Una distribuzione si dice **distribuzione temperata** se si può estendere ad un funzionale lineare e continuo su $S(\mathbb{R}^n)$

Lo spazio delle distribuzioni temperate di denota con $S'(\mathbb{R}^n)$.

Definition 5.12.
Sia $F \in S'(\mathbb{R}^n)$. Allora $\hat{F} = \mathcal{F}F$ è la distribuzione temperata definita da

$$< \hat{F}, \varphi > \quad = \quad < F, \hat{\varphi} > \qquad \forall \varphi \in S(\mathbb{R}^n)$$

5.8 Esercizi

Example. (Esercizio 2)
Si considera la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Verificare che la sua trasformata di Fourier è la distribuzione definita da:

$$\hat{f} = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right) + \sqrt{\frac{\pi}{2}}\delta_0$$

Dove la distribuzione $\mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right)$ è definita come segue

$$< \mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right), \varphi > \;\; = \;\; \int_{|x|\leq 1} \mathrm{d}x \;\; \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} + \int_{|x|>1} \mathrm{d}x \;\; \frac{\varphi(x)}{x}$$

Proof.

$$\begin{aligned} < \mathcal{F}f, \varphi > \;\; &= \int \mathrm{d}\lambda \;\; \varphi(\lambda) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \;\; e^{-i\lambda x} f(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\lambda \;\; \varphi(\lambda) \int_{x\geq 0} \mathrm{d}x \;\; e^{-i\lambda x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\lambda \;\; \varphi(\lambda) \end{aligned}$$

□

6 Introduzione alla corda vibrante

In questa sezione affronto l'introduzione dell'equazione della croda vibrante, argomento centrale del corso e che ci terrà occupati per i prossimi capitoli.

6.1 Filo rettilineo

Consideriamo un tratto di filo AB omogeneo, perfettamente elastico e perfettamente flessibile di lunghezza L_0.
Fissato l'estremo A, sottopongo l'estremo B ad una tensione τ.
La lunghezza della corda passerà da L_0 a L, dunque $L = \phi(\tau)$.
Il lavoro eseguito dalla forza di trazione si traduce in energia potenziale elastica della corda.

$$\begin{aligned} U &= U(L) \\ &= U(L_0) + \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \tau(l) \\ &= U(L_0) + \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \phi^{-1}(l) \end{aligned} \tag{1}$$

Ora fisso uno stato di equilibrio (τ, L) e considero delle piccole variazioni ad esso prossime.
Per la legge di Hooke ($F = -k\Delta x$) ho che ad una piccola variazione della tensione $\delta\tau$ corrisponde una variazione della lunghezza ad essa proporzionale δL.

Considero quindi l'inverso della relazione $L = \phi(\tau)$, ossia $\tau = \phi^{-1}(l)$ e sviluppo al primo ordine:

$$\phi^{-1}(L) = \phi^{-1}(L_0) + \left(\phi^{-1}(L_0)\right)' \delta L + O\big((\delta L)^2\big) \tag{2}$$

Da cui ottengo

$$\phi^{-1}(L) - \phi^{-1}(L_0) \overset{\text{def}}{=} \delta\tau \overset{\text{taylor}}{=} C\delta L + O\big((\delta L)^2\big) \tag{3}$$

Dove
$C = \left(\phi^{-1}(L_0)\right)' = \left(\phi'(L_0)\right)^{-1} = \frac{1}{\phi'(L_0)}$

Inoltre, per definizione di U ho

$$U(L + \delta L) - U(L) = \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \phi^{-1}(l) \ = \ \tau\delta L + O\big((\delta L)^2\big) \tag{4}$$

quindi posso approssimare e ottenere

$$U(L + \delta L) = U(L) + \tau\delta L \tag{5}$$

Poiché l'energia potenzialo in L_0 è nulla, ottengo così, a meno di infinitesimi superiore al secondo

$$U(L) = U(L_0) + \tau\delta L \overset{U(L_0)=0}{=} \tau\delta L \tag{6}$$

6.2 Filo non rettilineo

Adesso è il momento di generalizzare il concetto estendolo ad un filo non necessariamente rettilineo. Sia $u(x,t) : [0,L] \times [0,+\infty] \to \mathbb{R}$ la funzione che associa ad ogni della corda, e in ogni tempo, la sua "altezza". In questo modo posso descrivere con $M(x,u(x,t))$ il luogo geometrico della posizione di ogni punto della corda nel tempo. La configurazione di equilibrio della corda è descritta da $N = (x,0)$.

L'assunzione dei piccoli moti si basa sull'affermare che
1. $|u(x,t)| \ll 1$
2. $\left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\right| \ll 1$

La condizione degli estremi fissati, invece, implica solo $u(0,t) = u(L,t) = 0$

A questo punto allora l'idea è quella di ricavare la formula generale trovando l'energia potenziale, quella cinetica, scrivere la lagrangiana del problema ed il relativo funionale d'azione. Infine utilizzare il principio di minima azione (o principio di Hamilton).

i) Energia potenziale

Come visto in precedenza $U = \tau \delta L$. Ora però il filo non è più rettilineo, devo quindi utilizzare l'integrale per il calcolo della lnghezza di una corda (analisi II).

Remark 6.1. $l(\varphi) = \int_a^b \|\varphi'(s)\| \, \mathrm{d}s$

Dunque

$$\begin{aligned} U(u(\cdot,t)) &= \tau \delta L \\ &= \tau \int_0^L \|M(x,u(x,t))\| \, \mathrm{d}x - L \\ &= \tau \int_0^L \left\| \frac{\partial}{\partial x}(x,u(x,t)) \right\| \\ &= \tau \int_0^L \sqrt{1^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} \, \mathrm{d}x - L \qquad \left(\sqrt{1+a^2} \overset{\text{taylor}}{=} 1 + \frac{a^2}{2} + O(a^4)\right) \\ &= \tau \int_0^L 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - 1 \; \mathrm{d}x \\ &= \frac{\tau}{2} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{7}$$

ii) Energia cinetica

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m v^2 \\ &= \frac{1}{2} \rho L \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \\ &= \frac{\rho}{2} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{8}$$

iii) Lagrangiana

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(u,v) &= \mathscr{L}\left(u, \frac{\partial u}{\partial t}\right) \\ &= \int_0^L T - U \\ &= \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \, \mathrm{d}x\end{aligned} \tag{9}$$

***iv*) Funzionale d'azione**

Definisco prima lo spazio delle possibili traiettorie $\mathscr{H}_0$

$$\begin{aligned}\mathscr{H}_0 = \{u \in c^2([0,L]\times[0,T]) \text{ t.c. } & u(0,t) = u(L,t) = 0, \\ & u(x,0) = u_0(x), \\ & u(x,T) = u_T(x)\}\end{aligned} \tag{10}$$

In questo caso, per i profili iniziale e finali voglio che $u_0(x) = u_T(x) \equiv 0$.
A questo punto posso scrivere il funzionale d'azione relativo alla lagrangiana.

$$\begin{aligned}\mathscr{A}[u] &\overset{\text{def}}{=} \int_0^T \mathscr{L}(u,v)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^T \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{11}$$

***v*) Principio di Hamilton**

Cerco di caratterizzare le curve che rendono stazionaria $\mathscr{A}[u]$. Per farlo definisco lo spazione delle picolle variazioni $\mathcal{H}_0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 = \{h \in C^2([O,L]\times[0,T]) \text{ t.c } & h(x,0) = h(x,T) = 0, \\ & h(0,t) = h(L,t) \equiv 0\}\end{aligned} \tag{12}$$

La derivata del funzionale, che indico con $\delta_u\mathscr{A}[h] : \mathcal{H}_0 \to \mathbb{R}$, ha la seguente espressione

$$\begin{aligned}\delta_u\mathscr{A}[h] &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\mathscr{A}[u+\varepsilon h]\bigg|_{\varepsilon=0} \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\int_0^T \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u+\varepsilon h}{\partial x}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u+\varepsilon h}{\partial t}\right)^2 \, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\bigg|_{\varepsilon=0} \\ &= \int_0^T \int_0^L \rho\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial h}{\partial t} - \tau\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial h}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{13}$$

Per il principio di minima azione, l'obiettivo è adesso quello di identificare le funzioni u per cui la derivata del funzionale risulti nulla, ossia stiamo cercando $u \in \mathscr{H}_0$ t.c. $\delta_u\mathscr{A}[h] = 0$.

Per fare ciò l'idea è quella di isolare i due termini ed utilizzare su ognuno di essi l'integrazione per parti con $f = \frac{\partial u}{\partial t}$ e $g' = \frac{\partial h}{\partial t}$ nel primo caso, e $f = \frac{\partial u}{\partial x}$ e $g' = \partial_x^2 h$ nel secondo.
(Quando ho tempo lo scrivo esplicito)

Rimarrò con i termini di bordo che si annullano per le ipotesi su h e quindi avrò infine

$$\int_0^T \int_0^L [-\rho\ \partial_t^2 u + \tau\partial_x^2 u]h\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0 \qquad \forall h \in \mathcal{H}_0 \tag{14}$$

Che è verificata per: $\rho\partial_t^2 u - \tau\partial_x^2 u = 0$

Defiendo $c = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}}$ ottengo

$$\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u \tag{15}$$

6.3 Vibrazioni forzate

Nel caso in cui sulla corda agisca una forza, che indichiamo con $F(x,t)$ si ottiene **l'equazione delle vibrazioni forzate della corda**

$$\rho\partial_t^2 u(x,t) - \tau\partial_x^2 u(x,t) = F(x,t) \tag{16}$$

Mettendo a fattor comune come prima, quindi $c = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}},\ f(x,t) = \frac{F(x,t)}{\rho}$ l'eq diventa

$$\partial_t^2 u = \partial_x^2 u + f \tag{17}$$

L'Equation 16 si ottiene nello stesso modo del caso precedente. Ossia si costruisce il funzionale d'azione e poi si applica il principio di Hamilton.
Da ricordare che in questo caso nel potenziale compare l'addendo $+F(x,t)u(x,t)$

6.4 Corda con estremi liberi

Supponiamo ora che la corda non abbia gli esremi fissati in 0, ma che questi siano "liberi" di muoversi. In particolare immaginiamo che tali estremi siano sottoposti ad una tensione $f_0(t)$ e $f_L(t)$ e siano collegati con una molla ciascuno all'asse x, quindi su di essi agiscono anche due forze di richiamo $k_0 u_0(t)$ e $k_L u_L(t)$.
Infine consideriamo anche che la corda sia sottoposta ad una forza costa constante F (ad esempio la forza di gravità.).

L'energia potenziale in questo caso diventa

$$\begin{aligned} U(u(x,t),t) = &\int_0^L \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - Fu\,\mathrm{d}x \\ &+\frac{k_0}{2}u_0(t)^2 + \frac{k_L}{2}u_L(t)^2 - f_0(t)u_0(t) - f_L(t)u_L(t) \end{aligned} \tag{18}$$

Quindi l'azione diventa:

$$\begin{aligned} \mathscr{A}[u] &= \int_0^T \mathscr{L}[u,v]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^T \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + Fu\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &+ \int_0^T -\frac{k_0}{2}u_0(t)^2 - \frac{k_L}{2}u_L(t)^2 + f_0(t)u_0(t) + f_L(t)u_L(t)\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{19}$$

Cambiano anche i relativi spazi delle funzioni. Infatti

$$\mathscr{H} = \left\{u \in C^2 \text{ t.c. } u(x,0) = u_0(x), \quad u(x,T) = u_L(x)\right\} \tag{20}$$

$$\mathcal{H} = \left\{h \in C^2 \text{ t.c. } h(x,0) = h(x,T) = 0\right\} \tag{21}$$

Da notare che $u_0(x)$ e $u_0(t)$ *NON* sono la stessa funzione, questo è un abuso di notazione a cui fare molta attenzione.

$u_0(x) = u(x,0)$, ossia il valore dei punti della corda al tempo iniziale ($t = 0$).
$u_0(t) = u(0,t)$, ossia i valori che assume l'estremo inziale della corda ($x = 0$) nel tempo.

Applicando i principio di Hamilton come prima, si ottiene

$$\begin{aligned}\delta_u \mathscr{A}[h] = &\int_0^T \int_0^L (\tau \partial_x^2 u - \rho \partial_x^2 u + F) h \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t \\ &- \int_0^T \left(\tau \frac{\partial u}{\partial x}(L,t) + k_L u_L(t) - f_L(t)\right) h(L,t) \,\mathrm{d}t \\ &+ \int_0^T \left(\tau \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) - k:0 u_0(t) + f_0(t)\right) h(0,t) \,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{22}$$

Visto che $\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}$, questo significa che ogni soluzione deve soddisfare anche la condizione

$$\rho \partial_t^2 u - \tau \partial_x^2 u = F \tag{23}$$

Inoltre, visto che $h(L,t)$ e $h(0,t)$ posso variare, posso variare il primo nullo ed il secondo non nullo, oppure viceversa. Ciò significa che i due integrali si devono annullare autonomamente.
Quindi le altre due condizioni sono

$$\begin{aligned}\tau \frac{\partial u}{\partial x} + k_L u_L(t) - f_L(t) = 0 \\ \tau \frac{\partial u}{\partial x} + k_0 u_0(t) - f_0(t) = 0\end{aligned} \tag{24}$$

6.5 Derivazione microscopica dell'equazione della corda vibrante

In questa sezione vediamo un altro approccio per ricavare l'equazione della corda vibrante.
In particolare, l'idea è quella di considerare l'interazione di piccole porzioni della corda come se fossero molle tra loro collegate.
Questo modello è detto **catena di oscillatori.**

Consideriamo quindi N punti materiali $P_j, \quad j = 1, ..., N$ ciascuno di uguale massa m e vincolati a muoversi in verticale. (immaginiamo la corda sull'asse delle x, e i punti si muovono ciascuno in verticale sull'asse y).

Le coordinate di ogni punto P_j sono $\big(x_j, y_j\big)$, dove x_j rimane costante e vale $x_j = j\frac{L}{N+1}$.
Ogni punto P_j è richiamato dai punti adiacenti P_{j-1} e P_{j+1} attraverso due molle, ciascuna di uguale costante elastica K.

Per ciascun punto la soluzione del problema è

$$m\ddot{y_j} = -K\big(y_j - y_{j-1}\big) - K\big(y_j - y_{j+1}\big) \qquad\qquad (y_0 = y_{N+1} = 0) \tag{25}$$

A questo punto nasce la magia matematica. Voglio che questo modello desciva una corda vibrante.
Per questo motivo L'idea sarebbe quella di portare $N \to \infty$, ossia $\varepsilon := \frac{L}{N+2} \to 0$.
Per ottenere ciò è necessario che vengano scelti parametri m e K che dipendano da ε.
Poiché per un tratto di corda unitaria ci sono ε^{-1} oscillatori, devo avere una densità $\rho = \frac{m}{\varepsilon}$, e quindi la massa vale $m = \rho\varepsilon$.
Suppongo inoltre che $y_j(t)$ sia equivalente al valore in $x_j = \varepsilon j$ di un profilo (regolare) di una corda $u_\varepsilon(\cdot, t)$.
Allora l'equazione della corda può essere scritta nella forma

$$\rho \partial_t^2 u_\varepsilon(j\varepsilon, t) = \varepsilon^{-1} K[u_\varepsilon(j\varepsilon + \varepsilon, t) + u_\varepsilon(j\varepsilon - \varepsilon, t) - 2u_\varepsilon(j\varepsilon, t)] \tag{26}$$

Remark 6.2.

$$\begin{aligned} f(x+\varepsilon)+f(x-\varepsilon)-2f(x) &= (f(x+\varepsilon)-f(x))+(f(x-\varepsilon)-f(x)) \\ &\overset{\text{Taylor}}{=} f'(x)\varepsilon+\frac{1}{2}f''(x)\varepsilon^2-f'(x)\varepsilon+\frac{1}{2}f''(x)\varepsilon^2+o(\varepsilon^2) \\ &= f''(x)\varepsilon^2+o(\varepsilon^2) \\ &= o(\varepsilon) \end{aligned} \tag{27}$$

Pertando l'equazione del moto si riscrive nella forma

$$\rho\partial_t^2 u_\varepsilon(j\varepsilon,t) = \varepsilon K\partial_x^2 u_\varepsilon(j\varepsilon,t) + Ko(\varepsilon) \tag{28}$$

Ora scelgo $K=\frac{\tau}{\varepsilon}$.
Valuto l'equazione precedente per $j=[\varepsilon^{-1}x]$ (dove $[\cdot]$ in indica la parte intera) e ottengo

$$\rho\partial_t^2 u_\varepsilon(x+o(1),t) = \tau\partial_x^2 u_\varepsilon(x+o(1),t) + o(1) \tag{29}$$

Da questa equazione appena ottenuta, dove $o(1)$ è infinitesimo per $\varepsilon\to 0$, deduco che, se la funzione u_ε converge ad una funzione regolare $u(x,t)$ per $\varepsilon\to 0$, allora tale funzione è soluzione dell'equazione della corda vibrante.

Oss. il parametro K diverge per $\varepsilon\to 0$.
Infatti, perché il profilo finale u sia almeno continuo, è necessario che

$$\lim_{\varepsilon\to 0}[u_\varepsilon(j\varepsilon,t)-u_\varepsilon(j\varepsilon,t)] = \lim_{\varepsilon\to 0}\big[y_{j+1}(t)-y_j(t)\big] = 0 \tag{30}$$

Pertanto la forza che attrae i due oscillatori deve necessariamente divergere.

7 Problemi ben posti e metodo dell'energia

7.1 Problemi ben posti

Attraverso il principio variazionale abbiamo caratterizzato il moto della corda in un intervallo di tempo $[0, T]$. Dati un profilo iniziale e uno finale

$$\begin{cases} u_0(x) & \text{per } t = 0 \\ u_T(x) & \text{per } t = L \end{cases} \tag{31}$$

Come ci insegna la meccanica razionale, vorremmo anche trovare le soluzioni nel tempo date "solo" le condizioni al tempo $t = 0$.
In questo caso avremo bisogno del profilo iniziale della corda e quello della velocità, ossia

$$u(x, 0) = g(x), \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) \tag{32}$$

Dove g e h sono funzioni note.
Affinché le soluzioni siano univocamente determinate, è anche necessario che siano esplicitate le condizioni agli estremi della corda, che chiamo "condizioni al bordo".
In particolare, in base alle condizioni al bordo, ho 4 categorie di problemi.

1. **Problema di Cauchy globale**

Suppongo che la corda sia infinita

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \gamma u + f & \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{33}$$

2. **Problema di Cauchy-Dirichlet**

Supppongo che la corda sia finita e che i due estremi siano vincolati a seguire il moto trasversale descritto dalle funzioni $a(t)$ e $b(t)$.
Il problema corrispondente è pertanto

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \gamma u + f & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \\ u(0, t) = a(t) \ , \ u(L, t) = b(t) & t \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{34}$$

3. **Problema di Cauchy-Neumann**

Suppongo che agli estermi della corda ci siano due tensioni $f_0(t)$ e $f_T(t)$.
Le riscrivo come $\alpha(t) = \frac{f_0(t)}{\tau}$ e $\beta(t) = \frac{f_L(t)}{\tau}$.
Ottengo così il problema

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \gamma u + f & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \alpha(t) \ , \ \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = \beta(t) & t \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{35}$$

4. **Problema di Cauchy con condizioni periodiche**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \gamma u + f & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \\ u(x, t) = u(x + L, t) & x \in \mathbb{R} \ , \ t \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{36}$$

7.2 Metodo dell'energia

In questa sezione sono interessato a dimostrare per quale motivo, i problemi descritti in precedenza sono ben posti, ossia se esiste ed è unica la soluzione.

In seguito utilizzerò $H(u,t) = T + U$ per l'energia meccanica totale, e $E(u,t) = \frac{H}{\tau}$

Theorem 7.1. (Energia costante per i problemi (2), (3) e (4))
Sia $T > 0$, $Q_T = (0,L) \times (0,T)$, e sia $u \in C^2\left(\overline{Q_T}\right)$ soluzione dell'equazione omogenea

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \gamma u, \qquad (x,t) \in Q_T \tag{37}$$

Con condizioni al bordo di Dirichlet omogenee o Neumann omogenee o periodiche. Allora

$E(u,0) = E(u,t) \quad \forall t \in [0,T]$.

Proof. L'idea è dimostrare che $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E(u,t) = 0$ in $[0,T]$.

□

Theorem 7.2. (unicità dei problemi (2), (3) e (4))
Siano condiioni come in Theorem 7.1. Allora esiste al più una soluzione in $C^2\left(\overline{Q_T}\right)$.

Proof. Suppongo u_1, u_2 due soluzioni del problema e verifico che $u_1 - u_2 \equiv 0$.

□